INFORME EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN

Radiografía Socioeconómica y Brecha Digital de Colombia

Determinantes Estructurales, Capital Humano y Disparidades Territoriales a partir de los Microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024

Entidad fuente	DANE — Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Operativo estadístico	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024
Cobertura geográfica	Nacional · 33 Departamentos · Cabeceras municipales y Rural disperso
Muestra analítica	85,387 hogares · 214,607 personas
Representatividad expandida	18,489,373 hogares · 51,802,400 personas (Factor de Expansión FEX_C)
Investigador / Autor	j0thers · Proyecto de Ciencia de Datos y Estadística Social
Repositorio y reproducibilidad	https://github.com/j0thers/ecv-brecha-digital-colombia
Fecha de publicación	Octubre 2026 · Versión 1.0 (Código y Datos Reproducibles)

1. Resumen Ejecutivo

El presente estudio examina la relación entre las condiciones socioeconómicas, el capital humano y los patrones de acceso, equipamiento y aprovechamiento de Internet en Colombia, utilizando los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024 del DANE (85,387 hogares y 214,607 personas, representativos de 18.49 millones de hogares mediante estimadores de Horvitz-Thompson con factor FEX_C).

Los hallazgos revelan una marcada desconexión entre la conectividad móvil personal y la infraestructura tecnológica instalada en las viviendas. La Tabla 1 sintetiza los cinco indicadores cardinales contrastados con las referencias oficiales del DANE:

Indicador Clave de Acceso	Tasa Ponderada	Hogares / Personas	Referencia Oficial DANE
Servicio de Internet en el hogar (P1075)	65.6%	12.14 M hogares	65.6% (Boletín Técnico ECV 2024)
Presencia de usuarios de Internet en el hogar	96.9%	17.92 M hogares	Métrica de adopción celular/móvil
Tenencia de computador (escritorio o portátil)*	40.3%	7.45 M hogares	40.4% (P5230); Benchmark ENTIC 35.7%*
Tenencia ampliada de cómputo (con tabletas)	50.3%	9.30 M hogares	P1077 (S15, S16, S17) combinados
Uso individual de Internet (población ≥ 5 años)**	78.0%	40.41 M personas	79.3% (Boletín Técnico ECV 2024)**

** Benchmark ENTIC Hogares: 35.7% nacional (criterios de operatividad técnica sobre equipos plenamente funcionales).*
*** La diferencia de 1.3 pp respecto al 79.3% oficial obedece a que la estimación directa se calcula sobre personas con respuesta en P1082, mientras el DANE aplica factores de calibración por no respuesta (en microdatos directos: 65.65% en P1075 y 78.02% en P1082).*

Recuadro 1: Síntesis de Resultados del Resumen Ejecutivo

1. Paradoja de conectividad: El 96.9% de hogares cuenta con usuarios vía celular, pero el 34.4% carece de servicio formal en la vivienda (P1075 = 65.6%), limitando usos laborales y educativos intensivos.
2. Gradiente económico en equipamiento: La tenencia de computador cae de 74.8% en hogares de situación 'muy fácil' a 37.0% en 'muy difícil' (Δ = 37.8 pp; OR ajustado = 0.405, $p < 0.0001$).
3. Capital humano como predictor dominante: La educación superior del jefe de hogar multiplica por 6.71 la probabilidad de poseer computador (OR = 6.71), superando el efecto de ingreso y geografía.
4. Disparidad territorial estadísticamente robusta: La distancia entre Casanare (71.3%) y Vaupés (14.5%) es de 4.9× puntual y ≥ 4.1× al contrastar intervalos de confianza al 95% ajustados por diseño complejo.

2. Marco de Investigación e Hipótesis

> *«¿Cómo se relacionan las condiciones socioeconómicas y el capital humano de los hogares colombianos con su acceso a servicios de Internet, su equipamiento de cómputo y el uso efectivo de la red?»*

• H_1 (Ingreso): Mayor dificultad económica reduce la tenencia de equipamiento y contratación formal (Confirmada; OR = 0.405).
• H_2 (Zona): La ruralidad inhibe el equipamiento productivo aun cuando el móvil iguala la señal básica (Confirmada en dispositivos, OR = 0.413).
• H_3 (Capital humano): La educación del jefe es el predictor con mayor magnitud condicional (Confirmada; OR = 6.71).
• H_4 (Territorio): Heterogeneidad territorial estructural y estadísticamente significativa entre departamentos (Confirmada; CV = 30.0%).

3. Metodología y Datos

Se integraron cuatro módulos de la ECV 2024: Condiciones de vida (hogar), TIC, Educación y Diseño muestral. El marco probabilístico por conglomerados bietápico se corrigió mediante el factor FEX_C. La pérdida de eficiencia por el diseño complejo arroja un efecto de diseño de Kish global de DEFF = 3.72, equivalente a un tamaño muestral efectivo de n_efectivo = 22,942 hogares. Se estimaron modelos logísticos multivariados binarios con errores estándar robustos.

4. Determinantes Econométricos (Modelos Logit Multivariados)

La Tabla 2 presenta los Odds Ratios (OR) ajustados para los dos niveles analíticos: tenencia de computador en el hogar (Modelo A, n = 85,387) y probabilidad de uso individual de Internet (Modelo B, n = 214,607):

Variable Explicativa Condicional	Modelo A: Hogar (Computador) OR [IC 95%]	Modelo B: Persona (Uso Internet) OR [IC 95%]
Educación Superior (vs. sin escolaridad)	6.71 [6.25 – 7.20]	16.92 [15.50 – 18.47]
Educación Media (vs. sin escolaridad)	2.13 [2.02 – 2.25]	5.82 [5.35 – 6.33]
Zona Rural (vs. cabecera urbana)	0.41 [0.39 – 0.43]	0.50 [0.49 – 0.52]
Situación Económica 'Muy difícil' (vs. fácil)	0.41 [0.38 – 0.43]	0.75 [0.72 – 0.78]
Pobreza Multidimensional Alta	0.68 [0.65 – 0.72]	—
Tenencia de Celular Propio	—	4.28 [4.10 – 4.47]

Todos los coeficientes con $p < 0.0001$. Errores estándar robustos corregidos por conglomerados. Hogares n = 85,387; Personas n = 214,607.

5. Disparidades Territoriales e Intervalos de Confianza al 95%

A fin de blindar las comparaciones interdepartamentales frente a las críticas de precisión en dominios con menor tamaño muestral, la Tabla 3 presenta las estimaciones de los departamentos extremos (Top 5 y Bottom 5 en tenencia de cómputo), incorporando el intervalo de confianza al 95% ajustado por el efecto de diseño muestral específico de cada entidad:

Departamento	Macro-región	Tasa Ponderada	IC 95% Ajustado (DEFF)	Muestra (n)	n Efectivo
1. Casanare	Orinoquía	71.3%	[69.1% – 73.5%]	2,291	1,632
2. Guaviare	Amazonía	70.5%	[68.4% – 72.7%]	2,304	1,774
3. Huila	Andina	69.1%	[67.1% – 71.1%]	2,717	2,104
4. Arauca	Orinoquía	68.6%	[66.4% – 70.8%]	2,532	1,723
5. Meta	Orinoquía	68.6%	[66.4% – 70.8%]	2,852	1,708
— Media Nacional —	**Total País**	**50.3%**	**[49.8% – 50.8%]**	**85,387**	**22,942**
29. Amazonas	Amazonía	31.4%	[28.2% – 34.6%]	1,493	796
30. La Guajira	Caribe	29.9%	[27.9% – 32.0%]	2,734	1,915
31. Guainía	Amazonía	21.6%	[19.3% – 23.9%]	1,726	1,251
32. Chocó	Pacífica	16.9%	[15.1% – 18.7%]	2,438	1,674
33. Vaupés	Amazonía	14.5%	[12.2% – 16.8%]	1,452	900

Fuente: DANE — ECV 2024. Estimaciones expandidas con FEX_C. La fila de Media Nacional aparece resaltada en gris como separador analítico. La tabla completa con los 33 departamentos se encuentra disponible en el repositorio de código abierto.

> **Robustez Estadística de la Fractura Territorial**
> Al contrastar la cota inferior de Casanare (69.1%) frente a la cota superior de Vaupés (16.8%), la razón mínima de brecha territorial supera 4.1× (4.9× en estimación puntual), con una separación neta superior a 52 puntos porcentuales. La desigualdad regional no es un artefacto muestral, sino una disparidad geográfica estructural.

6. Limitaciones Metodológicas

1. Diseño transversal: Las estimaciones reflejan asociaciones condicionales observadas y disparidades estructurales, sin inferencia de causalidad directa.

2. Posible endogeneidad en el capital humano: El coeficiente de educación superior del jefe de hogar (OR = 6.71) no debe interpretarse como puramente exógeno, pues se correlaciona con patrimonio intergeneracional, ingreso permanente acumulado y preferencias tecnológicas latentes.

3. Mediciones proxy del ingreso: Ante la ausencia de un módulo de ingreso continuo en la ECV 2024, se emplean la autopercepción de dificultad económica (P3353) y las probabilidades de pobreza (PROB_IAMG, PROB_IAG).

4. Métrica binaria de conectividad: No se registran variables continuas de calidad de servicio técnico (ancho de banda en Mbps, latencia o límites mensuales de datos).

5. Desagregación geográfica: La representatividad estadística se restringe a escala departamental y de gran dominio, impidiendo análisis a nivel municipal.

7. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

La evidencia empírica demuestra que Colombia ha superado la barrera de la cobertura móvil elemental, pero enfrenta una severa 'brecha digital de segundo nivel' caracterizada por la escasez de conexiones fijas domiciliarias de alta velocidad, la falta de computadores en hogares de bajos ingresos y la dependencia crítica del capital educativo para un uso productivo.

> **Recomendaciones Estratégicas de Política Pública**
> • Priorizar la penetración de banda ancha fija residencial: Reorientar los subsidios e incentivos de infraestructura hacia la fibra óptica domiciliaria en municipios de categorías 4, 5 y 6.
> • Subsidios y crédito focalizado a equipamiento de cómputo: Cerrar la brecha de 37.8 pp mediante esquemas de financiamiento blando para hogares vulnerables con estudiantes.
> • Formación en habilidades digitales productivas: Acompañar el despliegue técnico con programas obligatorios de alfabetización digital orientados al trabajo y la educación.
> • Redes satelitales no convencionales en la periferia: Desplegar constelaciones satelitales de órbita baja (LEO) y centros comunitarios solares en Vaupés, Chocó y Guainía.

Código fuente, notebooks interactivos y datos reproducibles: https://github.com/j0thers/ecv-brecha-digital-colombia